Fox Systems Academy · CCNA from zero

السويتشات و VLANs

كورس CCNA بالعربي · Switching & VLANs

Lesson 6/10

السويتش قلب أي شبكة محلية. في هذا الدرس نرى كيف يتعلم السويتش أماكن الأجهزة، ومتى يرسل لكل المنافذ، ثم نقسم السويتش الواحد إلى شبكات منفصلة بالـ VLANs، ونربطها بالـ Trunk، ونكتب أوامر Cisco، ونعرف كيف تتكلم VLAN مع أخرى.

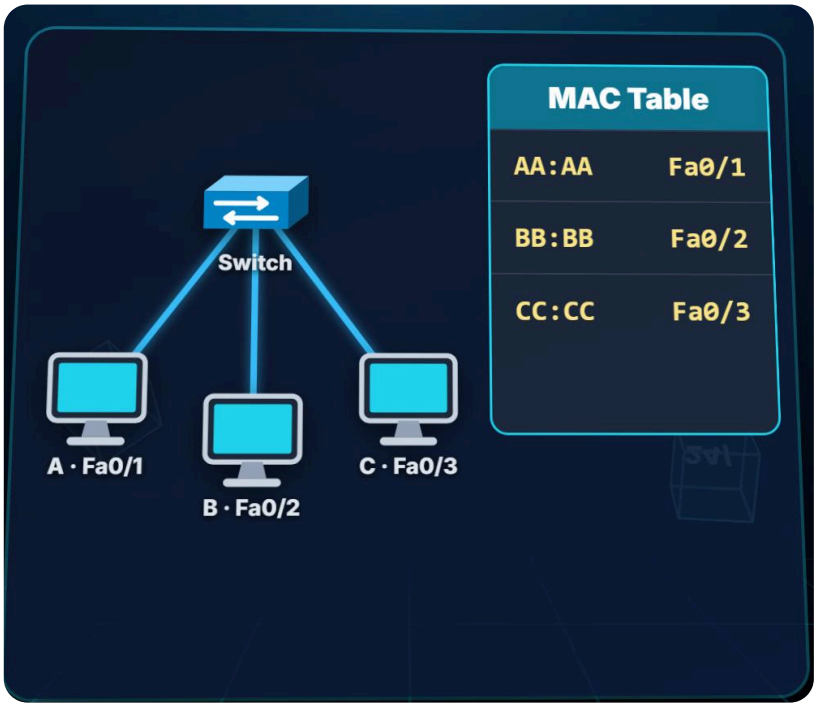
ما ستتعلمه في هذا الدرس

- **MAC Table**: السويتش يتعلم مكان كل جهاز من أول رسالة يرسلها
- **Flooding**: وجهة غير معروفة؟ يرسل لكل المنافذ... مرة واحدة فقط
- **VLAN**: سويتش واحد... وشبكات منفصلة تمامًا
- **Trunk 802.1Q**: كابل واحد بين سويتشين يحمل كل الـ VLANs
- **VLAN Config**: إعداد VLAN على سويتش Cisco خطوة بخطوة
- **Inter-VLAN**: كيف تتكلم VLAN 10 مع VLAN 20؟ عبر Router أو L3 Switch

الشرح

1 MAC Table

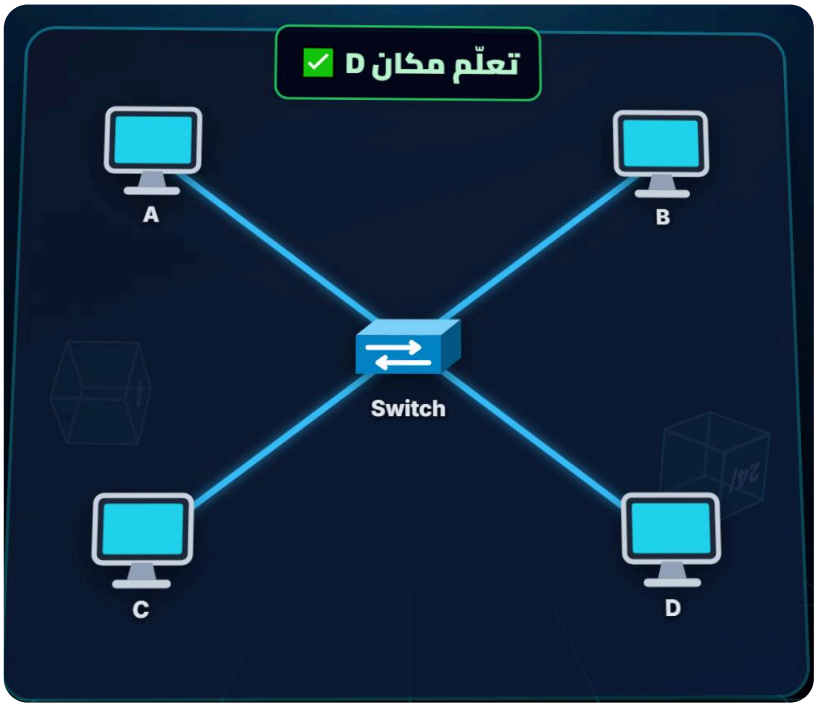
السويتش يتعلم مكان كل جهاز من أول رسالة يرسلها



عندما يصل إطار إلى السويتش يقرأ عنوان MAC المصدر ويسجله في جدول MAC مع رقم المنفذ الذي جاء منه. بهذه الطريقة يتعلم السويتش تلقائيًا مكان كل جهاز. وتُحذف الإدخالات غير المستخدمة بعد 300 ثانية افتراضيًا.

2 Flooding

وجهة غير معروفة؟ يرسل لكل المنافذ... مرة واحدة فقط



إذا وصل إطار وجهته غير موجودة في جدول MAC، يرسله السويتش إلى كل المنافذ ما عدا المنفذ الذي جاء منه (Flooding). عندما يرد الجهاز المقصود يتعلم السويتش مكانه، فترسل الإطارات التالية إليه مباشرة (Forwarding). أما إطارات الـ Broadcast فتُرسل دائمًا لكل المنافذ.

3 VLAN

سويتش واحد... وشبكات منفصلة تمامًا



الـ VLAN تقسم السويتش الواحد منطقيًا إلى عدة شبكات منفصلة. الأجهزة في VLAN 10 لا ترى أجهزة VLAN 20 ولا تصلها رسائل الـ Broadcast الخاصة بها، تمامًا كأنها على سويتشات مختلفة. وكل VLAN تأخذ شبكة IP (Subnet) خاصة بها.

4 Trunk 802.1Q

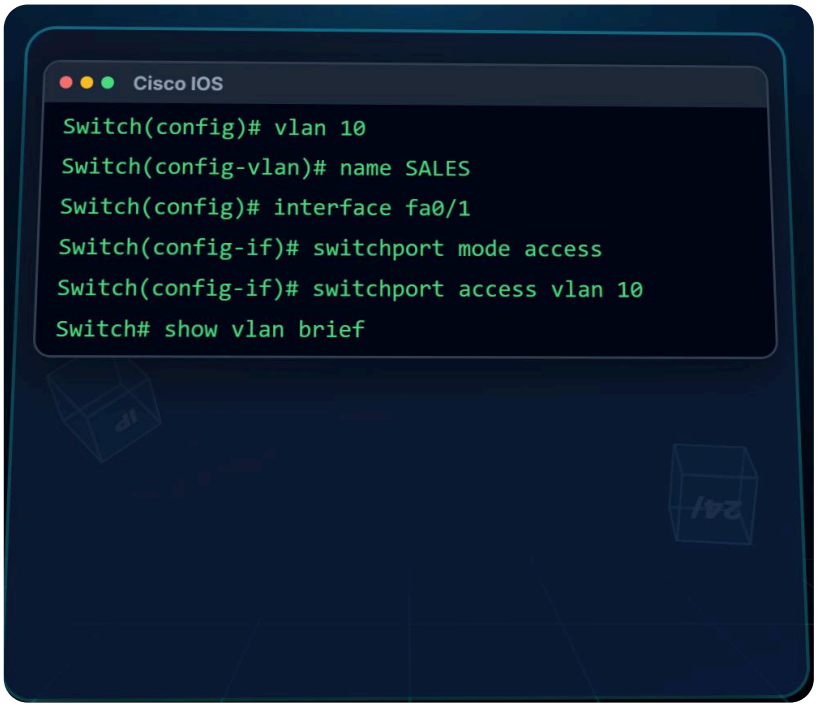
كابل واحد بين سويتشين يحمل كل الـ VLANs



منفذ الـ Access ينتمي إلى VLAN واحدة ويُوصل به جهاز عادي. منفذ الـ Trunk يحمل عدة VLANs، ويُستخدم بين السويتشات أو بين سويتش وراوتر. معيار 802.1Q يضيف Tag صغيرًا (4 بايت) داخل الإطار يحمل رقم الـ VLAN، والـ Native VLAN هي الوحيدة التي تمر بدون Tag.

5 VLAN Config

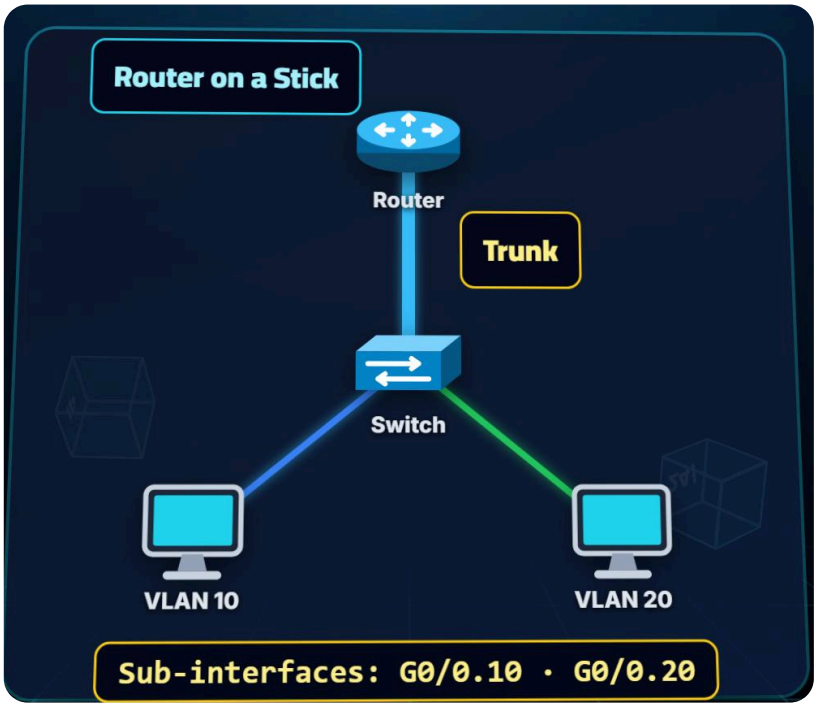
إعداد VLAN على سويتش Cisco خطوة بخطوة



الأمر vlan 10 ينشئ الـ VLAN، والأمر name يعطيها اسمًا. ثم ندخل إلى المنفذ ونجعله Access ونضعه في VLAN 10. ولمنفذ بين سويتشين نستخدم switchport mode trunk. وللتحقق: show vlan brief لعرض الـ VLANs ومنافذها، show interfaces trunkg لعرض منافذ الـ Trunk.

6 Inter-VLAN

كيف تتكلم VLAN 10 مع VLAN 20؟ عبر Router أو L3 Switch



الـ VLANs منفصلة، فتحتاج إلى جهاز طبقة ثالثة للتوجيه بينها. الطريقة الأولى Router on a Stick: كابل Trunk واحد إلى الراوتر، مع Sub-interface لكل VLAN (مثل G0/0.10 بعنوان Gateway الخاص بـ VLAN 10). الطريقة الثانية Layer 3 Switch بواجهات SVI (interface vlan 10)، وهي الأسرع والأكثر استخدامًا في الشركات.

شرح موسّع للمذاكرة

كيف يعمل السويتش

- Learning: يسجل عنوان MAC المصدر والمنفذ في جدول MAC (CAM Table).
- Forwarding: يرسل الإطار إلى منفذ الوجهة إذا كان معروفًا.
- Filtering: لا يعيد الإطار إلى المنفذ الذي جاء منه.
- Flooding: يرسل الإطار لكل المنافذ إذا كانت الوجهة مجهولة أو كان Broadcast.
- Aging: يحذف الإدخال بعد 300 ثانية من عدم الاستخدام.

الإعداد الأساسي لسويتش Cisco

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW1
SW1(config)# enable secret Fox@2026
SW1(config)# line console 0
SW1(config-line)# password Con@2026
SW1(config-line)# login
SW1(config)# interface vlan 1
SW1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
SW1# copy running-config startup-config
```

💡 running-config في الذاكرة المؤقتة ويضيع عند إعادة التشغيل، startup-configg هو المحفوظ. لذلك احفظ دائمًا بعد أي تعديل.

نطاقات الـ VLAN

النطاق	الوصف
1	الـ VLAN الافتراضية، لا يمكن حذفها، ويُنصح بعدم استخدامها
2 - 1001	نطاق عادي (Normal range)
1002 - 1005	محجوزة لتقنيات قديمة (FDDIg Token Ring)
1006 - 4094	نطاق ممتد (Extended range)

الـ Trunk بالتفصيل

- معيار 802.1Q يضيف Tag بطول 4 بايت، منها 12 بت لرقم الـ VLAN، ولذلك الحد الأقصى 4094.
- الـ Native VLAN تمر بدون Tag، وافتراضيًا هي VLAN 1. يجب أن تتطابق على طرفي الـ Trunk، وإلا يظهر خطأ Native VLAN mismatch.
- يمكن تحديد الـ VLANs المسموح بها على الـ Trunk بالأمر switchport trunk allowed vlan.
- بروتوكول DTP يتفاوض على الـ Trunk تلقائيًا (dynamic auto dynamic desirableg)، والأفضل أمنيًا تعطيله وضبط المنفذ يدويًا.

```
SW1(config)# interface g0/1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
SW1(config-if)# switchport nonegotiate
SW1# show interfaces trunk
```

Voice VLAN

في الشركات التي تستخدم هواتف IP، يوصل الحاسوب بالهاتف والهاتف بالسويتش. المنفذ يحمل VLAN للبيانات وأخرى للصوت، حتى تحصل المكالمات على أولوية وأمان مستقل.

```
SW1(config)# interface fa0/5
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# switchport voice vlan 150
```

التوجيه بين الـ VLANs

طريقة Router on a Stick:

```
R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config)# interface g0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# no shutdown

! Layer 3 Switch
L3SW(config)# ip routing
L3SW(config)# interface vlan 10
L3SW(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

اكتشاف الأجهزة المجاورة: CDP و LLDP

بروتوكول CDP خاص بـ Cisco ومفعل افتراضيًا، ويعرض الأجهزة المتصلة مباشرة ونوعها وعنوانها. وLLDP هو البديل القياسي الذي يعمل مع كل الشركات. يُفضل تعطيلهما على المنافذ المواجهة للإنترنت لأسباب أمنية.

```
SW1# show cdp neighbors detail
SW1(config)# lldp run
SW1# show lldp neighbors
```

تطبيق عملي في Packet Tracer

1. سويتش و4 أجهزة: جهازان في VLAN 10 وجهازان في VLAN 20.
2. أنشئ الـ VLANs وضع المنافذ فيها، وجرّب ping: يعمل داخل الـ VLAN ولا يعمل بينها.
3. أضف راوترًا بطريقة Router on a Stick وأعد التجربة: يعمل الآن بين الـ VLANs.
4. استخدم show vlan brief show interfaces trunkg للتحقق.

أوامر Cisco IOS في هذا الدرس

```
vlan 10
name SALES
interface fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
interface g0/1
switchport mode trunk
show vlan brief
show interfaces trunk
```

سؤال الفيديو

ما نوع المنفذ الذي يحمل أكثر من VLAN؟

A) **Access** · B) **Trunk** · C) **Console**

تمارين

1) ماذا يفعل السويتش بإطار وجهته غير موجودة في جدول MAC؟

2) اكتب أوامر وضع المنفذ fa0/5 في VLAN 20.

3) ما اسم المعيار الذي يضيف رقم الـ VLAN داخل الإطار؟

الإجابات

سؤال الفيديو: B) **Trunk**

1) يرسله لكل المنافذ في نفس الـ VLAN ما عدا منفذ المصدر (Flooding).

2) interface fa0/5 ثم switchport mode access ثم switchport access vlan 20.

3) IEEE 802.1Q.

الدرس القادم: STP و EtherChannel

تحتاج إلى شبكة أو كاميرات مراقبة أو سنترال أو حماية لشركتك؟ فريق Fox Systems ينفذها لك من التصميم حتى التشغيل.

foxsystemstech.com · واتساب: **https://wa.me/201038450546**

CCNA علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco Systems. هذا المحتوى تعليمي مستقل من Fox Systems ولا يتبع Cisco.